

代数学方法（第二卷）勘误表

跨度：2024 年 9 月正式出版迄今

李文威

2026-09-28

- ◇ **命题 1.3.1 陈述** 将列表的编号从 1, 2 改为 (i), (ii).
- ◇ **定义 1.5.2 列表第二条 (返极限) 和第三条 (生极限)** 将第二条的“(假如存在)”删除.
将第三条的“如果...”及之后的列表改为以下句子: “... 如果一旦 $\varinjlim F\alpha$ 存在, 则 $\varinjlim \alpha$ 存在, 而且此时 F 保此 $\varinjlim$ 也返此 $\varinjlim$.”感谢王昱翔指正
- ◇ **命题 1.5.7 证明倒数第二段** 原文 ... 升级为 $L \rightarrow X$. 更正 ... 升级为 $X \rightarrow L$.
- ◇ **注记 1.7.3 之上的讨论** 原文 (iv) 更正 (ii)
- ◇ **例 1.7.5 最后** 原文 关于 $\text{Ran}_F(\text{id}_{\mathcal{C}})$ 的论证完全类似. 更正 关于 $\text{Ran}_G(\text{id}_{\mathcal{D}})$ 的论证完全类似.
- ◇ **引理 1.9.8 陈述中显示公式右侧 $\varinjlim$ 的下标, 以及证明末段** 将两处的 $S_{/Y}$ 都改成 $S_{Y/}$
- ◇ **命题 1.10.1 (i) 的陈述** 将最后的 $\mathcal{C}[T^{-1}]^r$ 改为 $\mathcal{C}[S^{-1}]^r$.
- ◇ **推论 1.11.14 证明第一行** 原文 $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ 更正 $\alpha : I \rightarrow \mathcal{D}$
- ◇ **第一章习题 8** 将 Lan 和 Ran 的下标 L 改为 K (两处).
- ◇ **第一章习题 11 提示** 在最后一句“对于 (iv) $\Rightarrow$ (ii)...”, 将“左伴随”改为“右伴随” (两处).
- ◇ **第一章习题 12 提示** 将提示中第二个图表的 $t^\dagger$ 和 $b^\dagger$ 分别改为 t 和 b .
- ◇ **定理 2.4.6 的陈述** 在“存在区间的标准同构...”下一行的显示公式中, 将区间中的 $(u^\flat \wedge v) \vee (v \wedge v^\flat)$ 改成 $(u^\flat \wedge v) \vee (u \wedge v^\flat)$.
最后的“它们由命题 2.4.5 中的映射... 实现”中的 $(u \wedge v)$ 改成 $(u \wedge v^\flat)$.

◇ 约定 2.6.3 第二行 **原文** 上确界 (或下确界) **更正** 下确界 (或上确界) 感谢黄行知指正

◇ 命题 2.8.2 证明第一段 **原文** 其中的态射 $\mathbf{d}^n$ 由 $d^n = \iota^{n+1} \mathbf{d}^n$ 刻画; 上标 n 可任取, 但 X^n 不能是正合列的右端点. **更正** 上式容许 X^{n+1} 为右端点, 此时 $\ker(d^{n+1}) := \text{im}(d^n) \xrightarrow{\iota^{n+1}} X^{n+1}$; 态射 $\mathbf{d}^n$ 由 $d^n = \iota^{n+1} \mathbf{d}^n$ 刻画.

◇ 第三章引言 将第二句的 $\text{im}(d^{n+1})$ 改为 $\text{im}(d^{n-1})$, 将其后的“逆上同调”改为“上同调”.

将第二个显示公式中的 $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^2 \rightarrow \dots$ 改为 $0 \rightarrow X \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$

◇ 定理 3.2.6 陈述第二项 **原文** 从 f 到 g 的同伦 g **更正** 从 f 到 g 的同伦 h 感谢李卓睿指正

◇ 定理 3.11.10 证明最后一段 **原文** $I^{n,m} \rightarrow I^{n,m+1}$ **更正** $I^{n,m} \rightarrow I^{n+1,m}$

◇ §3.12 第一段 **原文** ... 左导出函子 (或右导出函子); **更正** ... 右导出函子 (或左导出函子); 感谢黄行知指正

◇ 定义 3.12.5 之上两段 将 $\dots \rightarrow P^1 \rightarrow P^0 \rightarrow X \rightarrow 0$ 改为 $\dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow X \rightarrow 0$

◇ 推论 3.12.7 证明倒数第二行的显示公式 将末项的 $R^1 F(Z)$ 换成 $R^1 F(X)$ 感谢黄行知指正

◇ 约定 3.12.8 **原文** 高次左导出函子 (或右导出函子) **更正** 高次右导出函子 (或左导出函子) 感谢黄行知指正

◇ 命题 3.13.13 证明 在“进入正题...”一段, 将最后的 $\psi^{-1}(c)$ 改为 $(\varprojlim \psi)^{-1}(c)$.

◇ 注记 3.14.8 之前的段落 **原文** $\dots \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_0 \rightarrow X \rightarrow 0$ **更正** $\dots \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_0 \rightarrow Y \rightarrow 0$

◇ §3.14 倒数第四段 **原文** 作为推论,... $H^p(C) \otimes H^q(D)$, 从它到 $H^n(C \otimes D) \dots$ **更正** 作为推论,... $H_p(C) \otimes H_q(D)$, 从它到 $H_n(C \otimes D) \dots$ 感谢黄行知指正

◇ 定理 3.15.10 证明倒数第三段 **原文** $\text{Cone}(\Delta_{\tau_A})$ **更正** $\text{Cone}(\Delta_{\tau_A})$

◇ 第三章习题 24 将第一句话的“小 $\varprojlim$ ”改为“滤过小 $\varprojlim$ ”.

删除“类似地, 在 Abel 范畴...”全句以及其下的公式, 替换为“讨论对 Ext 函子有无类似结论.”

◇ 注记 4.1.11 第一行 **原文** 上调函子 F **更正** 上调函子 H 感谢张润程指正

◇ 定义 4.5.11 第三行 **原文** ... X 同构 Y 的... **更正** ... X 通过 Y 的... 感谢郑维喆指正

◇ 定理 4.5.13 证明倒数第二段 原来的“至于图表右半部... 同时左半部情况保持不变 (请验证).” 这段应当修改为如下形式:

“至于图表右半部, 基于 $a_i^{-n} = \text{id}_Y$, 可用同伦适当修改 $W \rightarrow Z_i$ 以确保右半部在 $C(\mathcal{A})$ 中交换, 然后重复证明满性时的推出操作, 化约到 $W^{-n} = Y$ 而 $b^{-n} = \text{id}_Y$ 的情形, 同时左半部情况保持不变 (请验证).” 感谢黄良伟指正

◇ 定义 4.6.7 的交换图表 右下角的项少个 F ; 应为 $(T')^2 F(X, Y)$.

◇ 定理 4.9.3 证明最后 将“投对象”改为“投射对象”.

◇ 定理 4.9.9 证明第一个显示公式 **原文** $\text{RHom}_{\mathcal{A}}$ **更正** $\text{RHom}_{\mathcal{A}'}$

◇ 命题 4.12.13 证明第二句 **原文** ${}_R Z$ **更正** ${}_S Z$

◇ 定义 5.1.1 第一条的 F^{p+1} 改为 $F^{p+1}X$, 定义之后第二段末尾的范畴 $F_*(\mathcal{A})$ 改为范畴 $\text{Fil}_*(\mathcal{A})$.

◇ 定义 5.2.8 第二段 **原文** 为定义为 **更正** 定义为

◇ 公式 (5.5.1) 右下角 **原文** $X^{p,q}$ **更正** X^{p+q}

◇ 推论 5.5.6 的陈述倒数第二行 **原文** 而 $F^n X = X$ **更正** 而 $F_n X = X$ 感谢黄行知指正

◇ 第五章习题 8 (i) **原文** 在 E_1^1 页退化. **更正** 在 E_1^2 页退化.

◇ 第五章习题 8 (iii) 提示 将 d_C^n 和 d_C^{n+1} 分别改为 d_n^C 和 d_{n+1}^C .

◇ 命题 6.1.13 证明 将 L^n 改为 L_n .

◇ 命题 6.2.9 陈述 将 $L^n \otimes_{\mathbb{k}[G]} M$ 改为 $L_n \otimes_{\mathbb{k}[G]} M$.

◇ 例 6.2.11 末段 将 $C^0(G, \mathfrak{I})$ 和 $H^0(G, \mathfrak{I})$ 分别改为 $C_0(G, \mathfrak{I})$ 和 $H_0(G, \mathfrak{I})$.

◇ 注记 6.2.13 **原文** 对 L_n 的描述 **更正** 对 $\bar{L}_n$ 的描述

◇ 命题 6.4.6 陈述 将第一则显示公式中的 $\text{Ind}_H^G(N)$ 改为 $\text{ind}_H^G(N)$.

◇ 引理 7.1.8 证明 将图表中的 $\eta_A \otimes_B$ 改为 $\eta_A \otimes \eta_B$ 感谢黄良伟指正

◇ 例 7.1.11 最后表列的第二则条件 **原文** $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 对每个变元都是加性函子. **更正** $\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ 对每个变元都是保持上述余积的加性函子. 感谢黄良伟指正

◇ §7.2 的第二个显示公式 将 $(d_M x) + (-1)^a x (d_N y)$ 改为 $(d_M x) \otimes y + (-1)^a x \otimes (d_N y)$.

感谢黄良伟指正

◇ 引理 7.6.12 证明第二段 “... 故在实线部分的交换图表” 之下的图表 将第二行双箭头
上下的 Tu 和 Tv 分别改成 u 和 v 感谢郝尚诚指正

◇ (7.9.3) 之上第一和第二条显示公式 将 $\tilde{a}_{ij}$ 改为 $\tilde{a}_{ji}$ (两处)

◇ 注记 7.9.7 之上 一行 将 $\tilde{a}_{ij}$ 改为 $\tilde{a}_{ji}$.

◇ 第八章引言 将第一段的 “延拓为 $\text{FinOrd} \rightarrow \mathcal{C}$ ” 改为 “延拓为 $\text{FinOrd}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ ”.

将第二个显示公式 $\Gamma : \mathbf{s}\mathcal{A} \rightleftarrows \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) : \mathbf{N}$ 两边的范畴对调, 改为:

$$\Gamma : \text{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}) \rightleftarrows \mathbf{s}\mathcal{A} : \mathbf{N},$$

将第三个显示公式 $\partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^n d_i$ 改为 $\partial_n := \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i$.

◇ 例 8.2.3 最后 原文 $\Delta^n \supset \Lambda_i^n \supset \partial \Delta^n$ 更正 $\Delta^n \supset \partial \Delta^n \supset \Lambda_i^n$

◇ §8.4 第一个显示公式 原文 $\sum_{i=0}^m x_i = 1$ 更正 $\sum_{i=0}^n x_i = 1$

◇ 推论 8.4.10 之后的段落 原文 定义从 g 到 f 的同伦为态射 $H : X \times \Delta^1 \rightarrow X \dots$

更正 定义从 g 到 f 的同伦为态射 $H : X \times \Delta^1 \rightarrow Y \dots$

◇ 定义 8.5.4 陈述 删除 “和 $0 \leq k \leq n$ ”; 此外, 显示公式之后的 “连同...” 不应起新段.

◇ 引理 8.5.6 证明, 整体重写如下 定义 8.5.3 蕴涵 $A_n \subset \text{N}\Gamma(A)_n$, 对应到 $\text{id}_{[n]}$ 在 $\Gamma(A)_n$ 中确定的直和项, 而且 $\text{N}\Gamma(A)_n \rightarrow \text{N}\Gamma(A)_{n-1}$ 限制为 $\partial_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$. 记 $\Gamma(A)_n$ 中其它项之和与 $\text{N}\Gamma(A)_n$ 的交为 $\text{N}'\Gamma(A)_n$, 问题化为证 $\text{N}'\Gamma(A)_n = 0$. 为了方便陈述, 以下设 $\mathcal{A} = \text{Ab}$, 不影响实质.

设有 $x \in \text{N}'\Gamma(A)_n \setminus \{0\}$, 取 $t : [n] \twoheadrightarrow [k]$ 使得以下条件依序成立: $x_t \neq 0, k$ 极大, $\sum_{j=0}^n t(j)$ 极大; 由于 $k < n$, 可取 $1 \leq i \leq n$ 使得 $t(i-1) = t(i)$, 因此 $td^i : [n-1] \twoheadrightarrow [k]$. 鉴于 $d_i x = 0$ 和 k 极大, 代入定义 8.5.3 并且对所有满足 $t'd^i = td^i$ 的 $t' : [n] \twoheadrightarrow [k]$ 应用分解

$$\begin{array}{ccccc} & & [n] & & \\ & \nearrow d^i & & \searrow t' & \\ [n-1] & & & & [k] \\ & \searrow t'd^i & & \nearrow \text{id} & \\ & & [k] & & \end{array}$$

可得 $\sum_{t'} \text{如上} x_{t'} = 0$. 由于 t' 和 t 仅在 i 处有别, 而 $\sum_{j=0}^n t(j)$ 极大, 易见唯一可能非零项来自 $t' = t$, 故 $x_t = 0$, 矛盾.

- ◇ 引理 8.5.8 证明 原文 ... 属于 S 的 $t : [m] \rightarrow [k]$... 更正 ... 属于 S 的 $t : [n] \rightarrow [k]$...
- ◇ 定理 8.5.9 证明倒数第二段 原文 $\dots \simeq h_{\mathcal{A}}(X)_n$ 的直和项 更正 $\dots \simeq \tilde{h}_{\mathcal{A}}(X)_n$ 的直和项
- ◇ 定理 8.5.12 陈述 将“引理”改为“命题”
- ◇ 定义 8.6.3 之前一行 原文 $X_n \otimes_{\mathbb{Z}} Y_n$ 更正 $\mathbb{Z}X_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}Y_n$
- ◇ 例 8.6.4 原文 特别地 $H_0(Q; M) \simeq \mathbb{Z}$ 更正 特别地 $H_0(Q; M) \simeq M$
- ◇ 定义 8.6.5 的公式倒数第三行 $h_j d_{i-1}$ 之后缺逗号.
- ◇ 定义 8.6.5 之下的列表第一项 原文 定义 $H_{-1}^n = g, H_n^n = f \dots H_i^n = d_{n+1} h_i^n$ 更正 定义 $H_{-1}^n = f, H_n^n = g \dots H_i^n = d_{i+1} h_i^n$
- ◇ 定义 8.6.7 第一则显示公式 将 $\partial_{-1} := \epsilon$ 改为 $\partial_0 := \epsilon$.
- ◇ 定义 8.6.7 之下 原文 从 $d_0 \epsilon = d_1 \epsilon$ 可见... 更正 从 $\epsilon d_0 = \epsilon d_1$ 可见...
- ◇ 例 8.6.9 中 k_n 的定义 原文 $\mapsto (g_1, \dots, g_n, 1)$ 更正 $\mapsto (g_1, \dots, g_{n+1}, 1)$
- ◇ 例 8.7.2 最后 在 $[d^i : GL^n \rightarrow GL^{n+1}] = \dots$ 右边的描述中, 将第一个分支的条件改为 $0 < i \leq n$, 将第二个分支的条件改为 $i = 0$.
- ◇ 例 8.7.7, “目光转向特例...” 之上 原文 即 $C^{\text{aug}}(\text{Bar}(R))$ 更正 即 $C^{\text{aug}}(\text{Bar}(M))$
- ◇ 第八章习题 2 提示 原文 $y' = \tilde{D}y$ 更正 $y = \tilde{D}y'$
- ◇ 定义-命题 9.1.3 证明第一行 原文 仅伦 更正 仅论
- ◇ 定义 A.2.11 最后一段 原文 当 κ 越大, 条件便越松弛, ... 更正 当 κ' 相对于 κ 充分大, 相应的条件便比 κ 松弛; ...
感谢黄行知指正
- ◇ 引理 B.6.1 证明 在证明开头插入一句: “不妨设 $O \neq \emptyset$.”
- ◇ 定理 B.6.3 证明 将最后一则显示公式 $R := \text{End}_{\text{Pro } \mathcal{C}}(S)$ 改为 $R := \text{End}_{\text{Pro}(\mathcal{A})}(S)$, 然后将结尾处 “... 可知 G 全忠实... 明所欲证.” 改为 “... 可知 F 全忠实. 明所欲证.”